城市低空航网商业模式设计与部署策略研究

1、背景

随着低空经济政策的加速落地和物流无人机技术的成熟，城市低空物流正从“技术验证”走向“商业化落地”的新阶段。美团致力于构建"地面+低空"的立体化城市配送网络，截至 2025 年 11 月底，美团无人机已在深圳、北京、上海、广州、香港、迪拜等城市开通 65 条航线，并累计完成订单超 74 万。即时零售配送服务覆盖了办公、社区、景区、市政公园、校园、图书馆等多种场景，并与肯德基、麦当劳、赛百味、霸王茶姬等超过 1000 家品牌商家达成合作，为用户提供超 16 万种商品选择。在医疗场景中，美团无人机可围绕医疗血液、检验样本、院前急救物资、特殊药品等医疗物资配送需求建设端到端的全天时急送网络。

然而，低空航网的建设是一项极具挑战的系统工程：在工程上，需严格遵循空域、地形及安全隐私等物理约束；在商业上，作为重资产业务，需在建设成本与长期回报之间寻找平衡；既要规划低空起降网络，也要设计其与地面运力的分工协同机制。本赛题希望参赛者跳出单纯的技术视角，从商业模式的角度，探索一套面向未来 5-10 年的、兼顾商业可持续与社会价值创造的低空航网解决方案。

2、分析目标

- 识别无人机高价值配送场景，挖掘地面运力配送的痛点区域，定义无人机的优势服务边界
- 设计一套空地高效协同的运营方案，规划低空起降设施的选址布局并给出分阶段部署策略，明确各阶段的关键目标、资源投入与经济效益测算

开放性提示：本题鼓励面向未来的创新构想，建议跳出美团无人机当前的运营模式，探索多机型混网（大载重+小灵巧）、灵活换电、多机接力配送等创新方案；亦可引入概念级的地面配套设施（如自动化枢纽机库，但假设需符合科学原理与技术演进规律），以硬件形态的突破重塑运营模式。

3、数据说明

本次大赛提供的数据均为脱敏后的真实业务/模拟数据，不涉及用户隐私。

a) 2023 年深圳南山区运单抽样，字段说明:

i. **dt_seq_id**: 日期序号，原始数据为 7 天，脱敏后映射为 1-7 的连续序号

ii. **order_seq_id**: 订单序号，已脱敏处理

iii. **pickup_latitude**: 取货点纬度，已网格化处理

iv. **pickup_longitude**: 取货点经度，已网格化处理

v. **dropoff_latitude**: 送达点纬度，已网格化处理

vi. **dropoff_longitude**: 送达点经度，已网格化处理

vii. **customer_pay_time**: 用户支付时间，格式为"时:分"（如 8:05, 18:30）

viii. **fetch_time**：骑手取货时间，格式为"时:分"（如 8:15, 18:45）

ix. **arrived_time**：骑手送达时间，格式为"时:分"（如 8:30, 19:05）

x. **package_price**：包裹价值（元），保留 1 位小数

xi. **biz_line**：业务线标识，表示订单所属的业务类型

b) 技术参数（供参考，不局限于以下设备）：

i. 美团第四代无人机：https://mp.weixin.qq.com/s/lpEosEvjEV1c6bE6GQNZLQ

ii. 美团第四代无人机长程版 及 美团智能接驳机场：
https://mp.weixin.qq.com/s/JGXwj3nx0UBshnC8MM09cg &
https://mp.weixin.qq.com/s/uvJQtVEMRmwR9TkP1FMZxQ

⚠️ **注意：**如有需求，参赛者可以在现有数据基础上自行补充其他数据进行分析。